

ITU-T Excerpts: ODN and Optical Power Budget

ITU-T 标准摘录：ODN 与光功率预算

ITU-T G.984.2 (08/2019) · ITU-T G.671 (11/2025) · 原文：[itu.int/rec/T-REC-G.984.2](https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.2) · [itu.int/rec/T-REC-G.671](https://www.itu.int/rec/T-REC-G.671)

阅读说明：每句英文下方紧跟中文译文（Trancy 式上下排）。表格为中英对照。本文件仅为学习目的摘录 ITU-T 建议书的关键条款与表格，版权归 ITU 所有，完整内容请查阅原文。

A. ODN 的定义 / Definition of ODN — G.984.2 § 3.2.3

optical distribution network (ODN): In the PON context, a tree of optical fibres in the access network, supplemented with power or wavelength splitters, filters or other passive optical devices.

光分配网（ODN）：在 PON 语境中，指接入网中的一棵**光纤树**，辅以功率分光器或波长分光器、滤波器，以及其他无源光器件。

B. ODN 物理层参数 / PMD layer parameters of ODN — G.984.2 Table 2a

Parameter 参数	Specification 取值
Fibre type 光纤类型	ITU-T G.652
Attenuation range 衰减范围	Class A: 5–20 dB · Class B: 10–25 dB · Class C: 15–30 dB 衰减等级 A/B/C
Differential optical path loss 差分光路损耗	15 dB
Maximum optical path penalty 最大光路代价	1 dB
Maximum logical reach 最大逻辑距离	60 km
Maximum fibre distance between S/R and R/S 收/发点间最大光纤距离	20 km（可选 10 km）
Minimum supported split ratio 最小支持分光比	Restricted by path loss; PON with passive splitters (16, 32 or 64 way split) 由路径损耗决定；16/32/64 路分光

C. 为什么是 B+ / Why class B+ — G.984.2 Annex A.1

The widespread interest in the 2.4 Gbit/s downstream, 1.2 Gbit/s upstream GPON system has provided increased visibility into the feasibility of loss budgets for this system.

对 2.4 Gbit/s 下行、1.2 Gbit/s 上行 GPON 系统的广泛关注，使人们对该系统损耗预算的可行性有了更清晰的认识。

This annex describes industry best practices for this rate combination.

本附件描述了针对这一速率组合的行业最佳实践。

The notable variations from the loss budgets found elsewhere in this Recommendation include: overall loss budgets midway between class B and class C; different value of optical path penalties; the OLT must support FEC in the downstream.

与本建议书其它部分给出的损耗预算相比，其显著差异包括：总体损耗预算介于 Class B 与 Class C 之间；光路代价取值不同；OLT 必须在下行方向支持 FEC（前向纠错）。

These variations can provide increased capabilities for operation of GPON systems.

这些差异可以提升 GPON 系统的运行能力。

Therefore, the budgets contained in this annex are recommended over and above all others in this Recommendation for the 2.4/1.2 Gbit/s rate PON.

因此，对于 2.4/1.2 Gbit/s 速率的 PON，本附件给出的预算优先于本建议书中的其它所有预算。

This budget is named B+.

这个预算被命名为 **B+**。

D. 光功率预算表 / Loss budgets

Item 项目	Class B+ (G.984.2 Table A.2)	Class C+ (G.984.2 Table V.3)	Class D (Table V.4)
Minimum optical loss @1490/1310 nm 最小光损耗	13 dB	17 dB	20 dB
Maximum optical loss @1490/1310 nm 最大光损耗	28 dB	32 dB	35 dB
Maximum fibre length 最大光纤长度	—	60 km	60 km

注：B+ 的"预算"即最大光损耗（28 dB）；做设计时把各器件损耗相加与该值比较。

E. 分光器与无源器件损耗 / Splitter and passive component loss — G.671

Optical branching component (wavelength non-selective) for PONs: $N \times X$ where the number of input ports $N = 1$ or 2 and the number of output ports $X = 2, 4, 8, 16, 32$ or 64 .

用于 PON 的光分支器件（波长非选择性）： $N \times X$ ，其中输入端口数 $N = 1$ 或 2 ，输出端口数 $X = 2、4、8、16、32$ 或 64 。

Branching component should comply with the insertion loss requirements for both WR1 and WR2.

分支器件应同时满足 WR1（1310 nm 窗口）与 WR2（1550 nm 窗口）两个波长范围的插入损耗要求。

Split ratio 分光比	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64
Max IL, normal reach @WR1 普通距离最大插入损耗	3.9	7.4	10.6	14.1	17.5	20.9
Max IL, extended reach @WR1 扩展距离最大插入损耗	3.8	7.1	10.5	13.7	17.1	20.3

Component 器件	Maximum insertion loss 最大插入损耗
Optical connector, single fibre (§ 6.7.1) 单芯活动连接器	0.5 dB
Optical connector, multifibre (§ 6.7.2) 多芯活动连接器	1.0 dB
Fusion splice, active alignment (§ 6.14.2) 熔接（主动对准）	0.3 dB
Fusion splice, passive alignment (§ 6.14.3) 熔接（被动对准）	0.5 dB
Mechanical splice (§ 6.14.1) 机械接续	0.5 dB

关键术语 / Key terms: ODN 光分配网 • insertion loss (IL) 插入损耗 • split ratio 分光比 • optical path penalty 光路代价 • fusion splice 熔接 • optical connector 活动连接器 • ODF 光纤配线架 • Class B+/C+/D 光功率预算等级 • logical reach 逻辑距离 • FEC 前向纠错

Source: ITU-T Recommendations G.984.2 (08/2019) and G.671 (11/2025). © ITU. Excerpted for educational use. 译文由本教学工作区的 AI 老师生成，准确性以 ITU 原文为准。